Solución de la pregunta 5

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA MÁXIMA EN RESISTORES EN SERIE

Un resistor $R_1 = 100\ \Omega$ soporta como máximo 1 W y otro $R_2 = 400\ \Omega$ también soporta como máximo 1 W. Si se conectan en serie a una fuente de voltaje variable, ¿cuál es el máximo voltaje que puede aplicarse sin que ninguno supere su potencia máxima?

A) 10 V

B) 20 V

C) 25 V

D) 30 V

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula la corriente máxima de cada uno

$P = I^2R \Rightarrow I_{máx} = \sqrt{P/R}$. R_1: $\sqrt{1/100} = 0{,}1$ A. R_2: $\sqrt{1/400} = 0{,}05$ A.

2 Elige la corriente límite

En serie la corriente es común: no puede superar la menor de las dos, $0{,}05$ A (si no, R_2 se quema).

3 Calcula el voltaje máximo

$V = I\,(R_1 + R_2) = 0{,}05 \cdot 500 = 25$ V. Comprobación: R_1 disipa $0{,}05^2 \cdot 100 = 0{,}25$ W < 1 W ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el voltaje máximo de R_1 sola ($\sqrt{1 \cdot 100}$).

B) Es el voltaje máximo de R_2 sola ($\sqrt{1 \cdot 400}$).

D) Suma los voltajes máximos individuales; pero con 30 V la corriente sería 0,06 A y R2 disiparía 1,44 W.

Idea clave. En serie manda el elemento más “débil” en corriente: la corriente común no puede superar la menor corriente máxima.